

技術士 建設部門 | 施工計画、施工設備及び積算 R07 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題（令和7年度 選択科目III）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目III（施工計画、施工設備及び積算）のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（地域インフラ群再生戦略マネジメント）

III-1 高度経済成長期以降のその多くが整備された我が国の社会資本は、今後、建設から50年以上経過する施設の割合が加速度的に増加するため、これらの施設を如何に的確かつ持続的に機能させるかが問われている。一方で、特に小規模な市区町村においては、措置すべき社会資本の施設数に対して人材や予算が不足しており、適切な維持・修繕に着手できていないことが懸念されている。そのため、これらの自治体では、インフラメンテナンスのあるべき姿として総力戦で取り組む「地域インフラ群再生戦略マネジメント」（国土交通省）を推進することが求められている。

このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

1. 小規模な市区町村において、「地域インフラ群再生戦略マネジメント」の計画策定及び実施に当たり、多面的な観点から、あなたの選択科目に関わる技術課題を3つ抽出し、それぞれの観点の明記とともに、その技術課題の内容を示せ。（※）
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち、最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示した解決策を実行して生じる波及効果と専門技術を踏まえた懸念事項への対応策を示せ。

（※）解答の際には必ず観点を述べてから課題を示せ。

III-2（担い手3法改正と積算・入札制度改革）

III-2 我が国の公共工事では、発注者が積算基準に従い上限としての予定価格を定め、さらにダンピング防止の観点から最低制限価格または実質的な下限としての調査基準価格を設定している。多くの場合、この上

下限の範囲内でなければ落札できないことから、入札価格がこの範囲内に誘導され、応札者の技術開発やコスト縮減への意欲が起きにくいとの指摘もある。

一方、令和6年6月に担い手3法（建設業法・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律・公共工事の品質確保の促進に関する法律）が改正され、担い手確保に向けて労働者の処遇改善を図り、労務費の確保と賃金の行き渡りに取り組むことが盛り込まれたところであり、労務費の確保を前提とした競争環境が整いつつある。

このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

1. 市場原理に基づくより健全な競争環境を実現するに当たり、多面的な観点から、発注者が行う積算や応札者の入札価格に関わる技術課題を3つ抽出し、それぞれの観点の明記とともに、その技術課題の内容を示せ。（※）
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

（※）解答の際には必ず観点を述べてから技術課題を示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（地域インフラ群再生戦略マネジメント）

III-1-（1） 3つの技術課題の抽出（約430字）

小規模市区町村の「地域インフラ群再生戦略マネジメント」推進に当たり、施工計画・施工設備及び積算の観点から3つの技術課題を示す。

【観点1：積算・施工計画の観点】劣化度データ不足による補修積算精度の低さ

小規模市区町村では施設の劣化状態を定量的に把握するための点検記録が整備されておらず、補修設計の根拠となるデータが欠如している。劣化度が不明のまま概算単価で積算した補修費は実態と乖離し、工事中の設計変更・増額が頻発する。施設群の補修優先順位をデータで設定できないことが技術課題である。

【観点2：施工体制・施工設備の観点】小規模補修工事の施工者確保が困難な地域建設業の疲弊

小規模市区町村の維持補修工事は工事規模が小さく採算が取りにくいいため、地域内の建設業者が入札に参加しない案件が増加している。山間部や過疎地では施工機械を搬入できる企業が近隣に存在せず、工事の発注そのものが成立しないことが技術課題である。

【観点3：計画策定の観点】複数施設の一体管理に必要な技術的人材と標準手法の欠如

インフラ群を横断的に管理し補修計画を策定するには複数種別を俯瞰できる技術力が必要だが、小規模自治体には専門技術職員が不足している。個別施設計画が未完了の自治体も多く、群として優先順位を判断する標準手法が普及していないことが技術課題である。

III-1-（2）最重要課題に対する解決策（約760字）

3課題のうち**【観点1】劣化度データ不足による補修積算精度の低さ**を最重要と判断する。データ基盤が整備されなければ施工体制の確保も計画策定も機能せず、発注者として整備を主導できる領域であるためである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】UAV・センサーを用いた点検DXとモニタリングデータの一元管理

橋梁・道路法面・河川護岸の劣化をUAV写真測量・近接センサーで定量的に取得し、AI損傷診断システムで損傷等級を一次判定する。取得データはi-Construction 2.0の3次元標準フォーマットで記録し、施設台帳データベースに蓄積する。モニタリングデータに基づいて補修の優先順位を客観的に判定し、限られた予算を損傷度の高い施設に集中投下する。

【解決策2】施設群の個別施設計画の電子化と積算システムへの連動

紙台帳で管理されてきた施設情報を電子化し、長寿命化修繕計画の数量・仕様と連動した積算システムを構築する。施設の損傷等級・劣化予測曲線・補修単価を組み合わせた中長期補修費算定を可能にし、予算要求の根拠を定量化する。近隣自治体と積算システムを共同利用することで導入コストを分担する。

【解決策3】都道府県・近隣自治体との広域連携による一括点検・設計委託

複数の小規模自治体が合同で発注する広域一括点検を推進し、規模の経済により委託費を削減するとともに専門技術者の確保を容易にする。都道府県が一括委託の枠組みを設計し、参加自治体の窓口を一本化することで事務負担を軽減する。地域住民・地元建設業者とのステークホルダー協議を通じて補修優先順位の透明性を高め、合意形成を図る。

III-1-（3）波及効果と懸念事項への対応策（約380字）

波及効果

施設の劣化状態が可視化され補修費の積算精度が向上する。限られた予算で最も危険な施設を優先補修できるようになり、施設機能の持続的維持が実現する。広域連携による一括発注は地域建設業者の安定的な受注機会を確保し、地域経済・雇用の持続という社会・経済面での波及効果をもたらす。環境面でも、補修時期の最適化により過剰な再建設を抑制し廃棄物と炭素排出量を削減できる。

懸念事項1: AI診断の精度不足による見落とし・過剰補修

AI判定は学習データに依存するため経験の少ない損傷パターンを見落とすリスクがある。対応策として、AI判定を一次スクリーニングと位置付け、損傷度B以上の箇所は技術者が現地確認する二重確認体制を発注仕様に規定する。

懸念事項2: 行政技術力の空洞化と委託依存の固定化

広域委託が進むにつれ行政職員が施設状態を自ら判断できなくなるリスクがある。定期的な職員研修と直営での試行点検を維持し、委託成果の審査能力を失わない体制を制度化する。社会・経済・環境三側面の持続可能な施設管理体制を確立するうえで、行政の判断能力の維持は不可欠である。

III-2（担い手3法改正と積算・入札制度改革）

III-2-（1） 積算・入札に関わる3つの技術課題（約420字）

市場原理に基づく健全な競争環境の実現に向けて、積算・入札に関わる技術課題を3つの観点から示す。

【観点1：積算精度の観点】 資材費・労務費の急騰に対する積算単価更新の遅れ

発注者が定める予定価格は公共工事設計労務単価や物価資料をもとに積算するが、近年の人件費高騰・資材費急騰に単価改定が追従できていない。実勢価格と積算単価の乖離が恒常化し、応札者が適正利益を確保できず落札回避・辞退が生じることが技術課題である。

【観点2：競争環境の観点】 最低制限価格の画一的算定が技術革新インセンティブを阻害

最低制限価格はダンピング防止として有効だが、算定式が一律のため生産性の高い施工者と低い施工者が同一の下限で競争させられる。ICT施工・省力化機械の活用などコスト縮減努力が入札価格に反映されにくく、応札者の技術開発意欲が削がれることが技術課題である。

【観点3：労務費確保の観点】 下請けへの労務費支払い実態の確認体制の未整備

令和6年改正の担い手3法は、元請が下請に著しく低い労務費で見積依頼・契約をしないよう配慮する努力義務を課すとともに、標準労務費の勧告制度を創設したが、下請契約における支払い実態を発注者が確認する仕組みは整備されていない。標準労務費を下回る契約が行われても発注者が把握・是正できず、制度が形骸化するリスクが技術課題である。

III-2-（2） 最重要課題への解決策（約750字）

3課題のうち**【観点1】 積算単価の市況連動性の不足**を最重要と判断する。予定価格の精度は入札制度全体の信頼性の基盤であり、競争環境の健全化も労務費確保も機能しないためである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】 市況連動型単価更新の制度化とスライド条項の適用要件緩和

現行の公共工事設計労務単価は年1回改定だが、建設資材・労務費の急激な変動に対応するため、四半期ごとの暫定単価公表と積算への反映を制度化する。単価改定幅が一定以上となった場合は請負中の工事にもスライド条項を自動適用し実施設計変更を迅速化する。簡易設計変更の標準手続きを整備することで発注者の事務処理負担を軽減し、工事の一時中止を回避する。

【解決策2】 BIM/CIMと積算システムの連携による数量算出精度の向上

3次元モデル（BIM/CIM）を積算システムと連携させ、手計算による数量算出の誤差を排除し設計変更時の数量再計算を自動化する。i-Construction 2.0推進方針に基づき、直轄工事では3次元設計データをそのまま積算システムに取り込む体制を標準化する。設計と積算の整合性が高まり当初設計と実態の乖離を構造的に縮小できる。

【解決策3】 総合評価落札方式における技術評価項目の高度化

価格競争一辺倒から脱却するため、施工計画の合理性・ICT施工比率・省力化機械の活用・工期短縮提案を技術評価の加点要素として定量化する。技術評価点の比重を高め技術革新・生産性向上の取組を適切に評価する。評価基準は工事規模・種別ごとに標準化し、応札者・学識者・発注者が参加するステークホルダー協議で透明性と合理性を確保する。

III-2-（3） 将来的な懸念事項とその対策（約360字）

懸念事項1: 中小建設企業のデジタル格差拡大

BIM/CIM連携積算への対応にはITシステム整備と専門人材が必要だが、中小建設企業には投資余力が乏しい。技術力ある中小企業が対応コスト負担を理由に公共工事から撤退し、地域建設業の担い手が減少するリスクがある。対策として、発注者が3次元モデルを官側で整備して応札者に無償提供する「発注者主導BIM」方式を拡大し、国土交通省・業界団体・地方自治体が連携したBIM/CIM研修プログラムも整備する。

懸念事項2: 発注者側積算能力の空洞化

積算業務のシステム化が進むと発注者職員が積算の論理的根拠を理解しないまま数値を扱うリスクが生じる。積算能力の空洞化は設計変更要求・増額請求への審査能力低下を招き、労務費確保の実態確認も形骸化する。対策として、国・都道府県・市区町村の共同体制で積算研修を実施し、社会・経済・環境三側面での持続可能な建設産業基盤を守る視点から制度整備を継続する。